

Álgebra III

Examen IX

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebra III

Examen IX

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2026

Asignatura Álgebra III.

Curso Académico 2025/26.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor José Gómez Torrecillas.

Descripción Primer examen sorpresa.

Duración Una hora.

Ejercicio 1. Sea $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, se pide:

- a) Probar que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$.
- b) Calcular $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$.

Ejercicio 1. Sea $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, se pide:

a) Probar que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})$.

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2} = \alpha - \sqrt{2} &\implies 2 = \alpha^3 - 3\alpha^2\sqrt{2} + 3\alpha(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^3 \\ &= \alpha^3 - 3\alpha^2\sqrt{2} + 6\alpha - 2\sqrt{2} \\ &= \alpha^3 + 6\alpha - (3\alpha^2 + 2)\sqrt{2}\end{aligned}$$

con lo que:

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 + 6\alpha - 2}{3\alpha^2 + 2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

Como $\sqrt[3]{2} = \alpha - \sqrt{2}$, tenemos entonces que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$. Así, tenemos que:

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(\sqrt{2})$$

b) Calcular $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$.

Probamos a calcular primero $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$. El Lema de la Torre nos dice que:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$$

- $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ ya que $\text{Irr}(\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}) = x^3 - 2$ es irreducible por Eisenstein para $p = 2$.
- $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] \leq 2$ ya que $\sqrt{2}$ es raíz de $x^2 - 2$. Notemos que no es directo ver si este polinomio es irreducible o no, puesto que no tenemos garantizado que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Por otro lado, también tenemos por el Lema de la Torre que:

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$$

- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ ya que $\text{Irr}(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = x^2 - 2$ es irreducible por Eisenstein para $p = 2$.
- $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \leq 3$ ya que $\sqrt[3]{2}$ es raíz de $x^3 - 2$. Notemos que no es directo ver si este polinomio es irreducible o no, puesto que no tenemos garantizado que $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Por tanto, tenemos que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es múltiplo de 2 y de 3, y además es menor o igual que 6. Por tanto, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 6$. Para terminar, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha^3 + 6\alpha - 2 &= \sqrt{2}(3\alpha^2 + 2) \implies (\alpha^3 + 6\alpha)^2 + 4 - 4(\alpha^3 + 6\alpha) = 2(9\alpha^4 + 12\alpha^2 + 4) \\ &\implies \alpha^6 + 12\alpha^4 + 36\alpha^2 + 4 - 4\alpha^3 - 24\alpha = 18\alpha^4 + 24\alpha^2 + 8 \\ &\implies \alpha^6 - 6\alpha^4 - 4\alpha^3 + 12\alpha^2 - 24\alpha - 4 = 0\end{aligned}$$

Por tanto, tomando $f = x^6 - 6x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24x - 4 \in \mathbb{Q}[x]$, tenemos que $f(\alpha) = 0$, por lo que f es un múltiplo de $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$. Como $\deg f = 6 = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg \text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$, y ambos son mónicos, tenemos que $f = \text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$. En definitiva:

$$\text{Irr}(\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}) = x^6 - 6x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24x - 4$$